

Математический анализ. Экзамен.

7 июня 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1 ПОНЯТИЕ ПЕРВООБРАЗНОЙ. СВОЙСТВА ПЕР- ВООБРАЗНОЙ. НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ. СВОЙСТВА НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА.....	2
2 ТАБЛИЦА НЕОПРЕДЕЛЁННЫХ ИНТЕГРАЛОВ. НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ.	4
2.1 Таблица основных неопределённых интегралов	4
2.2 Непосредственное интегрирование	4
3 ДИФФЕРЕНЦИАЛ, ИНВАРИАНТНОСТЬ ФОРМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛА. ИНТЕГРИРОВАНИЕ МЕТО- ДОМ ЗАМЕНЫ ПЕРЕМЕННОЙ В НЕОПРЕДЕЛЕН- НОМ ИНТЕГРАЛЕ.	6
3.1 Свойства дифференциала	6
3.2 Инвариантность формы дифференциала.....	7
3.3 Замена переменной в неопределённом интеграле.....	8
4 ИНТЕГРИРОВАНИЕ ПО ЧАСТЯМ.....	9
5 ИНТЕГРИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ДРОБЕЙ. РАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОСТЕЙШИЕ ДРОБИ. ОБЩИЙ АЛГОРИТМ ИНТЕГРИРОВАНИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ ДРОБЕЙ.....	10
5.1 Разложение на простейшие дроби.....	10
5.2 Типы простейших дробей	11
5.3 Интегрирование простейших дробей	12
5.3.1 Дробь I типа.....	12
5.3.2 Дробь II типа.....	12
5.3.3 Дробь III типа.....	13
5.3.4 Дробь IV типа.....	14
5.4 Общий алгоритм интегрирования рациональных дробей.	14

1 ПОНЯТИЕ ПЕРВООБРАЗНОЙ. СВОЙСТВА ПЕРВООБРАЗНОЙ. НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ. СВОЙСТВА НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА.

Определение 1. Функция $F(x)$ называется **первообразной** функции $f(x)$, если $F'(x) = f(x)$

Теорема 1 (Общий вид первообразной). Пусть $F_1(x)$ и $F_2(x)$ – первообразные функции $f(x)$. Тогда $F_1(x) - F_2(x) = C$

Доказательство. Пусть $H(x) = F_2(x) - F_1(x)$. $H'(x) = f(x) - f(x) = 0$. Докажем, что если $H'(x) = 0$, то $H(x) = \text{const}$. Пусть $H(x)$ определена на $[a, b]$, $(a, b) \subset D(f)$. $H(x)$ непрерывна на $[a, b] \Rightarrow H(x)$ непрерывна на $[a_1, b_1] \subset [a, b]$. Тогда применим теорему Лагранжа к $H(x)$: $\exists c \in (a_1, b_1) : H(c) = \frac{H(b_1) - H(a_1)}{b_1 - a_1}$. $\forall c H'(c) = 0 \Rightarrow H(a_1) = H(b_1) \Rightarrow H(x) = \text{const}$ $\square$

Функция	Интеграл	Функция	Интеграл
0	C	$\cos x$	$\sin x + C$
1	$x + C$	$\sin x$	$-\cos x + C$
$x^n \ (n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\text{tg } x + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + C$	$\frac{1}{\sin^2 x}$	$-\text{ctg } x + C$
$a^x \ (a > 0, a \neq 1)$	$\frac{a^x}{\ln a} + C$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x + C$
e^x	$e^x + C$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\text{arctg } x + C$

Определение 2. Множество всех первообразных функций $f(x)$ называется **неопределенным интегралом** от функции f

$$F(x) = \int f(x) dx$$

Теорема 2. *Неопределенный интеграл обладает следующими основными свойствами:*

1. $\int f(x)dx + \int g(x)dx = \int (f(x) + g(x))dx$
2. $\int f(g(x))g'(x)dx = \int f(g(x))dg(x) = \int f(t)dt = F(g(x))$
3. $\int f(ax + b)dx = \frac{1}{a}F(ax + b) + C$
4. $\frac{1}{a} \int f(ax + b) \cdot a dx = \frac{1}{a} \int f(ax + b)(ax + b)'dx = \frac{1}{a} \int f(t)dt = \frac{1}{a}F(t) + C$

2 ТАБЛИЦА НЕОПРЕДЕЛЁННЫХ ИНТЕГРАЛОВ. НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ.

2.1 Таблица основных неопределённых интегралов

Функция	Интеграл	Функция	Интеграл
0	C	$\cos x$	$\sin x + C$
1	$x + C$	$\sin x$	$-\cos x + C$
$x^n \ (n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\operatorname{tg} x + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + C$	$\frac{1}{\sin^2 x}$	$-\operatorname{ctg} x + C$
$a^x \ (a > 0, a \neq 1)$	$\frac{a^x}{\ln a} + C$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x + C$
e^x	$e^x + C$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\operatorname{arctg} x + C$

2.2 Непосредственное интегрирование

Определение 3. Непосредственным интегрированием называется вычисление неопределённого интеграла путём применения таблицы интегралов и свойств неопределённого интеграла без использования специальных методов (замены переменной, интегрирования по частям и др.).

Основой непосредственного интегрирования являются следующие свойства:

Теорема 3 (Линейность неопределённого интеграла). Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ имеют первообразные, а числа $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Тогда

$$\int (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx.$$

Доказательство. Пусть

$$F'(x) = f(x), \quad G'(x) = g(x).$$

Тогда

$$(\alpha F(x) + \beta G(x))' = \alpha F'(x) + \beta G'(x) = \alpha f(x) + \beta g(x).$$

Следовательно,

$$\alpha F(x) + \beta G(x)$$

является первообразной функции

$$\alpha f(x) + \beta g(x),$$

откуда

$$\int (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx.$$

□

3 ДИФФЕРЕНЦИАЛ, ИНВАРИАНТНОСТЬ ФОРМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛА. ИНТЕГРИРОВАНИЕ МЕТОДОМ ЗАМЕНЫ ПЕРЕМЕННОЙ В НЕОПРЕДЕЛЕННОМ ИНТЕГРАЛЕ.

Пусть функция $y = f(x)$ дифференцируема в точке x .

Определение 4. Дифференциалом функции $y = f(x)$ называется главная линейная часть её приращения:

$$dy = f'(x) dx,$$

где $dx = \Delta x$ называется дифференциалом независимой переменной.

3.1 Свойства дифференциала

Если функции $u(x)$ и $v(x)$ дифференцируемы, то:

1.

$$d(C) = 0.$$

2.

$$d(Cu) = C du.$$

3.

$$d(u \pm v) = du \pm dv.$$

4.

$$d(uv) = u dv + v du.$$

5.

$$d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v du - u dv}{v^2}, \quad v \neq 0.$$

Все свойства непосредственно следуют из соответствующих правил дифференцирования.

3.2 Инвариантность формы дифференциала

Теорема 4. *Форма записи первого дифференциала не изменяется при замене независимой переменной.*

Доказательство. Пусть

$$y = f(u), \quad u = \varphi(x),$$

причём обе функции дифференцируемы.

Тогда по правилу дифференцирования сложной функции

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}.$$

Умножая на dx , получаем

$$dy = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx} dx.$$

Так как

$$du = \frac{du}{dx} dx,$$

то

$$dy = \frac{dy}{du} du.$$

Следовательно, независимо от того, является ли аргументом функции переменная x или промежуточная переменная u , дифференциал имеет одну и ту же форму:

$$dy = f'(u) du.$$

Теорема доказана. □

3.3 Замена переменной в неопределённом интеграле

Теорема 5 (Замена переменной). Если $x = \varphi(t)$ дифференцируема и после подстановки интеграл принимает вид

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt,$$

то

$$\int f(x) dx = \int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt.$$

Доказательство. Пусть $F'(x) = f(x)$. Тогда

$$\frac{d}{dt}F(\varphi(t)) = F'(\varphi(t))\varphi'(t) = f(\varphi(t))\varphi'(t).$$

Следовательно,

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = F(\varphi(t)) + C.$$

Возвращаясь к переменной x :

$$F(\varphi(t)) = F(x).$$

Поэтому

$$\int f(x) dx = F(x) + C.$$

Теорема доказана. □

4 ИНТЕГРИРОВАНИЕ ПО ЧАСТЯМ.

Теорема 6. *Формула интегрирования по частям:*

$$\int f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx$$

Или:

$$\int u(x)dv(x) = u(x)v(x) - \int v(x)du(x)$$

Доказательство.

$$\int f(x)g'(x)dx = F(x) + C, \quad F'(x) = f(x)g'(x)$$

$$\Phi(x) = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx$$

$$\Phi'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) - f'(x)g(x) = f(x)g'(x)$$

$$\Phi(x) = \int \Phi'(x)dx = \int f(x)g'(x) = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx$$

$$\boxed{\int f(x)g'(x) = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx}$$

□

5 ИНТЕГРИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ДРОБЕЙ. РАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОСТЕЙШИЕ ДРОБИ. ОБЩИЙ АЛГОРИТМ ИНТЕГРИРОВАНИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ ДРОБЕЙ.

Определение 5. Рациональной дробью называется выражение вида

$$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)},$$

где $P(x)$ и $Q(x)$ — многочлены, причём $Q(x) \neq 0$.

Если $\deg P < \deg Q$, то дробь называется правильной. Иначе ($\deg P \geq \deg Q$) дробь называется неправильной.

Для неправильной дроби сначала выполняют деление многочленов:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = S(x) + \frac{P_1(x)}{Q(x)},$$

где

$$\deg P_1 < \deg Q.$$

Поэтому задача сводится к интегрированию правильной рациональной дроби.

5.1 Разложение на простейшие дроби

Пусть знаменатель правильной рациональной дроби разложен на множители:

$$Q(x) = (x - a_1)^{m_1} \cdots (x - a_r)^{m_r} (x^2 + p_1x + q_1)^{n_1} \cdots (x^2 + p_sx + q_s)^{n_s},$$

где квадратные множители неприводимы над $\mathbb{R}$.

Тогда дробь единственным образом представляется в виде суммы простейших дробей.

5.2 Типы простейших дробей

I тип

$$\frac{A}{x-a}.$$

II тип

$$\frac{A}{(x-a)^m}, \quad m \geq 2.$$

III тип

$$\frac{Ax+B}{x^2+px+q},$$

где

$$p^2 - 4q < 0.$$

IV тип

$$\frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^m}, \quad m \geq 2.$$

5.3 Интегрирование простейших дробей

5.3.1 Дробь I типа

$$\int \frac{A}{x-a} dx.$$

Выносим константу:

$$A \int \frac{dx}{x-a}.$$

Подстановка

$$t = x - a.$$

Тогда

$$A \int \frac{dt}{t} = A \ln |t| + C.$$

Следовательно,

$$\boxed{\int \frac{A}{x-a} dx = A \ln |x-a| + C.}$$

5.3.2 Дробь II типа

Пусть

$$m \geq 2.$$

Тогда

$$\int \frac{A}{(x-a)^m} dx = A \int (x-a)^{-m} dx.$$

Получаем

$$\int \frac{A}{(x-a)^m} dx = -\frac{A}{(m-1)(x-a)^{m-1}} + C.$$

5.3.3 Дробь III типа

Рассмотрим

$$\int \frac{Ax + B}{x^2 + px + q} dx.$$

Представим числитель в виде

$$Ax + B = \frac{A}{2}(2x + p) + \left(B - \frac{Ap}{2}\right).$$

Тогда

$$\int \frac{Ax + B}{x^2 + px + q} dx = \frac{A}{2} \int \frac{2x + p}{x^2 + px + q} dx + \left(B - \frac{Ap}{2}\right) \int \frac{dx}{x^2 + px + q}.$$

Первый интеграл:

$$\frac{A}{2} \ln(x^2 + px + q).$$

Во втором выделяем полный квадрат:

$$x^2 + px + q = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + \left(q - \frac{p^2}{4}\right).$$

Получаем табличный интеграл вида

$$\int \frac{dt}{t^2 + a^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{t}{a}.$$

Следовательно, дробь III типа всегда интегрируется через логарифм и арктангенс.

5.3.4 Дробь IV типа

Рассмотрим

$$I_m = \int \frac{Ax + B}{(x^2 + px + q)^m} dx.$$

Числитель снова представляем в виде

$$Ax + B = \lambda(2x + p) + \mu.$$

Тогда

$$I_m = \lambda \int \frac{2x + p}{(x^2 + px + q)^m} dx + \mu \int \frac{dx}{(x^2 + px + q)^m}.$$

Первый интеграл вычисляется заменой

$$t = x^2 + px + q.$$

Второй интеграл обозначают

$$J_m = \int \frac{dx}{(x^2 + px + q)^m}$$

и сводят к интегралу меньшего порядка J_{m-1} с помощью рекуррентной формулы.

Следовательно, интеграл от дроби IV типа всегда сводится к табличным интегралам.

5.4 Общий алгоритм интегрирования рациональных дробей

Для вычисления интеграла

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$$

выполняют следующие действия:

1. Если дробь неправильная, выделяют целую часть.
2. Разлагают знаменатель на линейные и неприводимые квадратные множители.
3. Представляют дробь в виде суммы простейших дробей.
4. Находят неизвестные коэффициенты методом неопределённых коэффициентов.
5. Интегрируют каждую простейшую дробь отдельно.
6. Складывают результаты.